点列コンパクト　有界閉集合と最大値の定理

定理　分野：距離空間　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　距離空間の間の連続写像　ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$　閉包と稠密性

Synopsis　梗概

集合 K のどんな点列も K の点に収束する部分列をもつとき、K は点列コンパクトであるという。$\mathbb{R}^n$ では、有界閉集合がちょうど点列コンパクトな集合である。点列コンパクト集合上の連続関数は最大値・最小値をとり、一様連続になる。有限次元のノルムがすべて同値であることの証明にも使う。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- (X, d)：距離空間。$K \subset X$。
- K が**有界** $:\Longleftrightarrow$ ある $a \in X$ と $M > 0$ で $K \subset N(a; M)$（$\mathbb{R}^n$ なら「ある M ですべての $x \in K$ について $\|x\| \le M$」と同値）。
- 部分列 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$：$n_1 < n_2 < \cdots$（各 $n_k \in \mathbb{N}$）。部分列と同じ。

1　定義と $\mathbb{R}^n$ での特徴づけ

Def. 1.1　*(点列コンパクト)*　★ 最重要

$K \subset X$ が**点列コンパクト**であるとは、K の任意の点列 $\{x_n\} \subset K$ が、ある $x \in K$ に収束する部分列 $\{x_{n_k}\}$ をもつことをいう。

Prop. 1.2　*(点列コンパクトなら有界閉)*　重要

点列コンパクトな $K \subset X$ は閉集合であり、有界である。

Proof.　証明

1. **閉**。$\{x_n\} \subset K$ が $x \in X$ に収束するとする。点列コンパクト性より、ある部分列が $y \in K$ に収束する。一方、収束列の部分列は同じ極限 x に収束する（距離空間でも証明は同じ）ので、極限の一意性より $x = y \in K$。点列による特徴づけより K は閉集合。

2. **有界**。$K = \emptyset$ なら明らか。そうでなければ $a \in K$ を一つとる。有界でないとすると、各 $n \in \mathbb{N}$ で $d(x_n, a) \ge n$ となる $x_n \in K$ がある。部分列 $x_{n_k} \to x \in K$ をとると、$d(x_{n_k}, a) \le d(x_{n_k}, x) + d(x, a)$ は有界（収束する実数列は有界）だが、$d(x_{n_k}, a) \ge n_k \ge k$ に矛盾する。

∎

Thm. 1.3　*($\mathbb{R}^n$ の点列コンパクト集合 = 有界閉集合)*　★ 最重要

$K \subset \mathbb{R}^n$（ユークリッド距離）について、K が点列コンパクトであることと、K が有界閉集合であることは同値である。

Proof.　証明

1. (⇒) は命題。(⇐) K を有界閉集合、$\{x_n\} \subset K$ とする。K は有界なので $\{x_n\}$ は有界な点列で、$\mathbb{R}^n$ のボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理より、ある $x \in \mathbb{R}^n$ に収束する部分列がある。K は閉集合なので、点列による特徴づけより $x \in K$。

∎

Rem. 1.4 *(無限次元では成り立たない)*

ℓ^2 の単位閉球 $\{x \mid \|x\| \le 1\}$ は有界閉集合だが、単位ベクトルの列 e_k はどの部分列も収束しない（$\mathbb{R}^n$ の記事の Q&A）ので、点列コンパクトでない。「有界閉 ⇒ コンパクト」は有限次元の特権であり、実はノルム空間が有限次元であるための必要十分条件になっている（リースの定理）。

2 連続写像とコンパクト性

Thm. 2.1 *(連続写像はコンパクト性を保つ)* 重要

$f : X \to Y$ が連続で $K \subset X$ が点列コンパクトならば、$f(K) \subset Y$ も点列コンパクトである。

Proof. 証明

1. $\{y_n\} \subset f(K)$ とし、$y_n = f(x_n)$ となる $x_n \in K$ を選ぶ。点列コンパクト性より部分列 $x_{n_k} \to x \in K$ があり、点列による連続性より $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \to f(x) \in f(K)$。

∎

Thm. 2.2 *(最大値・最小値の定理（コンパクト版))* ★ 最重要

$K \subset X$ を空でない点列コンパクト集合、$f : K \to \mathbb{R}$ を連続とする（K には X の距離を制限して入れる）。このとき f は K 上で最大値と最小値をとる。

Proof. 証明

1. $f(K) \subset \mathbb{R}$ は定理より点列コンパクトなので、命題より有界閉集合。空でなく上に有界なので $s := \sup f(K) \in \mathbb{R}$ がある（上限公理）。
2. 上限の特徴づけより、各 n で $s - \frac{1}{n} < y_n \le s$ となる $y_n \in f(K)$ があり、$y_n \to s$。$f(K)$ は閉集合なので $s \in f(K)$、すなわち $s = f(x_M)$ となる $x_M \in K$ がある。これが最大値。最小値は $-f$ に同じ議論を使えばよい。

∎

Thm. 2.3 *(コンパクト集合上の連続写像は一様連続)* 重要

$K \subset X$ が点列コンパクトで $f : K \to Y$ が連続ならば、f は一様連続である：$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in K,\ d_X(x,y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$。

Proof. 証明

1. ハイネ＝カントールの定理の証明をそのまま写せばよい。一様連続でないとすると、$\varepsilon_0 > 0$ と、$d_X(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ かつ $d_Y(f(x_n), f(y_n)) \ge \varepsilon_0$ となる $x_n, y_n \in K$ がある。点列コンパクト性で $x_{n_k} \to c \in K$ とすると、$d_X(y_{n_k}, c) \le \frac{1}{n_k} + d_X(x_{n_k}, c) \to 0$。連続性より $d_Y(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \le d_Y(f(x_{n_k}), f(c)) + d_Y(f(c), f(y_{n_k})) \to 0$ となり、$\ge \varepsilon_0$ に矛盾する。

∎

Crux 核心

第 4 章の最大値の定理とハイネ＝カントールは、どちらも「$[a,b]$ が点列コンパクト」という一つの性質から出ていたことがわかる。関数解析では、有限次元の単位球面 $\{c \in \mathbb{K}^d \mid \max|c_j| = 1\}$ のコンパクト性からノルムの同値性を導く。

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$\mathbb{R}^2$ の単位円周 $S = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ は点列コンパクトであることを示し、$f(x,y) = x + 2y$ が S 上で最大値をとることを結論せよ。

解答欄

問題